Examen modelo 1 — soluciones

Matemáticas · 1º Bachillerato

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde razonadamente. Se permite calculadora no programable.

1 Complejos (2 puntos)

Calcula y expresa en forma binómica: $\dfrac{(1+2i)^2}{1-i}$

Solución

$(1+2i)^2 = 1+4i-4 = -3+4i$; $\frac{(-3+4i)(1+i)}{2} = \frac{-3-3i+4i-4}{2} = \boxed{-\dfrac{7}{2}+\dfrac{1}{2}i}$

2 Trigonometría (2 puntos)

Resuelve en $[0°, 360°)$: $\cos 2x = \cos x$

Solución

$2\cos^2 x - 1 = \cos x \Rightarrow 2c^2 - c - 1 = 0 \Rightarrow c = 1$ o $c = -\frac{1}{2}$. Soluciones: $\boxed{0°,\ 120°,\ 240°}$.

3 Geometría (2 puntos)

Dadas $r:\ 2x - y + 1 = 0$ y $s:\ x + 2y - 7 = 0$, halla su punto de corte y el ángulo que forman.

Solución

De r, $y = 2x + 1$; en s: $x + 4x + 2 - 7 = 0 \Rightarrow x = 1$, $y = 3$: $\boxed{(1, 3)}$. Vectores normales $(2, -1)$ y $(1, 2)$: su producto escalar es 0, así que son **perpendiculares** $(90°)$.

4 Límites (2 puntos)

Calcula: a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^3-1}{x^2-1}$ b) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(1+\dfrac{2}{x}\right)^x$

Solución

a) $\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} \to \boxed{\dfrac{3}{2}}$ b) Tipo 1^∞: $e^{\lim x\cdot\frac{2}{x}} = \boxed{e^2}$

5 Derivadas (2 puntos)

Estudia la monotonía y los extremos de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

Solución

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. Crece en $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$, decrece en $(1, 3)$. Máximo $\boxed{(1, 5)}$, mínimo $\boxed{(3, 1)}$.